Kapitel 3 Geometri

uppgift 1–4

1 En rund tallrik har omkretsen 94 cm och diametern 30 cm. Använd måtten och beräkna ett värde på π. Avrunda till hundradelar.

2 En vimpel har formen av en triangel med basen 25 cm och höjden 0,8 m. Hur många vimplar kan man göra av ett tygstycke med arean 6 m²? Räkna med att 20 % av tyget blir spill.

3 En kyrkklocka har en minutvisare som är 1,5 m lång.

a) Hur långt rör sig minutvisarens spets på ett dygn? Avrunda till hela meter.

b) Med vilken hastighet rör sig spetsen? Svara i cm/s med två decimaler.

4 Ett fönster består av en rektangel som är 1,2 m bred och 1,5 m hög. Ovanpå rektangeln sitter en halvcirkel med diametern 1,2 m. Beräkna fönstrets

a) omkrets b) area

Avrunda till tiondelar.

Kapitel 3 Geometri

uppgift 5–8

5 Ur en cirkelskiva med diametern 20 cm skärs två cirklar ut. De har diametrarna 10 cm och 6 cm. Hur många procent av den stora skivans area är kvar?

6 En kubikmeter snö väger 300 kg. Ett lastbilsflak har måtten 5 m · 2,4 m · 1,5 m. Hur mycket väger snön om flaket är fyllt till kanten? Svara i ton.

7 Till en gångväg fraktades 2 400 m³ grus. Vägen är 1,5 km lång och 8 m bred. Hur tjockt blev gruslagret? Svara i centimeter.

8 En kvadratisk pappskiva har sidan 40 cm. I varje hörn skär man bort en kvadrat. Resten viks till en öppen låda.

a) Hur stor volym får lådan om kvadraterna har sidan 5 cm? Svara i kubikdecimeter.

b) Blir volymen större eller mindre om kvadraterna har sidan 8 cm?

Kapitel 3 Geometri

uppgift 9–12

9 Under ett regn föll det 20 mm regn. Hur många liter regn föll på ett tak som är 12 m långt och 8 m brett?

10 En glasskiva är 1,0 m lång och 0,5 m bred och väger 10 kg. Glas har densiteten 2,5 g/cm³. Hur tjock är skivan? Svara i millimeter.

11 En pyramid har volymen 60 cm³. Basytan är en kvadrat med sidan 6 cm. Hur hög är pyramiden?

12 Ett tält har formen av ett prisma med en triangel som gavel. Tältet är 2,0 m långt, 1,8 m brett och 1,5 m högt i mitten.

a) Hur stor volym har tältet?

b) Luft väger 1,2 kg/m³. Hur mycket väger luften i tältet? Avrunda till tiondelar.

Kapitel 3 Geometri

uppgift 13–15

13 En cylinderformad burk är 12 cm hög och bottens diameter är 8 cm.

a) Hur mycket rymmer burken? Svara i liter med en decimal.

b) Hur stor är mantelarean? Avrunda till hela kvadratcentimeter.

14 Ett glas har formen av en cylinder. Bottens diameter är 6 cm. Man häller 2 dl mjölk i glaset. Hur högt upp når mjölken? Avrunda till tiondels centimeter.

15 Ett klot får precis plats i en cylinder. Klotet nuddar cylinderns botten, lock och sida. Hur många procent av cylinderns volym är luft? Spelar det roll hur stort klotet är? Förklara.